

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Программа «Цифровой водоканал» — внедрение ИИ-технологий в муниципальные системы водоснабжения

Статус: Для обсуждения | Версия 2.0 | Апрель 2026

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО: ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ИИ

Любой водоканал — от городского до поселкового — сталкивается с одними и теми же проблемами:

- **Потери воды** до 30–60% от подаваемого объёма (утечки, неучтённое потребление, врезки)
- **Аварийность сетей** — износ 60–80%, ремонт «по факту», а не по плану
- **Перерасход электроэнергии** — насосы работают в неоптимальных режимах
- **Ручное управление** — диспетчер принимает решения «на глаз», без аналитики
- **Перерасход реагентов** — дозирование без учёта реального состояния воды
- **Отсутствие прогнозов** — невозможность планировать ремонты и инвестиции на данных

Искусственный интеллект решает эти задачи системно. Не заменяя людей, а давая им инструменты, которых раньше не было: прогнозы, оптимизацию, раннее обнаружение проблем.

Что конкретно даёт ИИ водоканалу

ЗАДАЧА	ЧТО ДЕЛАЕТ ИИ	ЭФФЕКТ
Утечки	Анализ давления, расхода, акустики → находит скрытые утечки	Потери ↓ 15–40%
Насосы	Прогноз потребления → оптимальный график работы	Электричество ↓ 15–25%
Аварии	Анализ истории и телеметрии → прогноз отказов	Аварийность ↓ 30–50%
Качество воды	Онлайн-датчики + ИИ → оптимальные дозы реагентов	Реагенты ↓ 20–25%
Учёт	Умные счётчики + аналитика → выявление аномалий	Коммерческие потери ↓
Управление	Цифровой двойник сети → моделирование сценариев	Скорость реакции ↑

Это не «технология будущего» — это уже работает. Мосводоканал, Казань, Глазов в России. Siemens SIWA в Испании. МТС «Цифровой водоканал». Результаты — подтверждены.

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ: ОБЩЕЕ ПО — РАЗДЕЛЁННЫЕ РАСХОДЫ

Ключевое преимущество нашего подхода:

Базовое ПО (платформа данных, ИИ-модели, интерфейсы) — **разрабатывается один раз** и адаптируется под каждый конкретный водоканал.

Это означает:

- **Для водоканала:** стоимость внедрения значительно ниже, чем разработка «с нуля» — они платят только за адаптацию и настройку, а не за создание всей системы
- **Для группы водоканалов:** если в программу вступают 3–5 водоканалов, расходы на разработку ядра ПО делятся между участниками
- **Для поселковых водоканалов:** доступ к технологиям уровня крупного города за долю стоимости

Как это работает



Стоимость адаптации для каждого объекта — это 20–40% от стоимости полной разработки. Остальное — уже готово.

ДОРОЖНАЯ КАРТА И УЧАСТИЕ СТОРОН

Ниже — этапы проекта. Для каждого этапа указано, **кто участвует** и **где формируется коммерческий интерес**.

ФАЗА 0. ИНИЦИАЦИЯ (1–2 мес.)

Что делаем: - Подготовка предложения для руководства водоканала / администрации - Получение поддержки (письмо, протокол о намерениях) - Определение пилотного объекта

Кто участвует: Инициатор + ЛПР

💰 Интерес инициатора: На этом этапе — инвестиция в заход. Окупается на следующих фазах.

ФАЗА 1. АУДИТ СОСТОЯНИЯ ВОДОКАНАЛА (1–3 мес.)

Что делаем: - Техническое обследование: состояние сетей, насосов, резервуаров, очистных - Оценка текущей автоматизации: что есть (SCADA, датчики, учёт), чего не хватает - Анализ эксплуатационных данных: аварии, ремонты, расход, потери - GAP-анализ: где водоканал сейчас vs где может быть - Итоговый отчёт с рекомендациями и приоритетами

💰 Интерес инициатора: - **Консалтинговый договор** на проведение аудита - Стоимость зависит от масштаба объекта (уточняется индивидуально) - Инициатор получает полную картину состояния и формирует рекомендации → основа для всех последующих этапов

ФАЗА 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ + ТЭО (1–2 мес.)

Что делаем: - Дорожная карта внедрения: что делаем в первую, вторую, третью очередь - ТЭО для каждого направления: стоимость, эффект, срок окупаемости - Расчёт ROI для руководства и администрации - Согласование приоритетов с заказчиком

💰 Интерес инициатора: - **Договор на разработку программы модернизации** - Инициатор определяет приоритеты и формирует экономическое обоснование - Этот документ становится основой для выделения бюджета

ФАЗА 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ + СМЕТА (2–3 мес.)

Что делаем: - Детальные ТЗ по каждому выбранному модулю - Сметная документация - Спецификации оборудования и ПО - Требования к исполнителям

💰 Интерес инициатора: - **Договор на проектно-сметные работы** - **Ключевой этап:** именно здесь формируются требования к оборудованию и ПО - Инициатор определяет технические параметры, которым соответствуют проверенные поставщики и разработчики - Формируются квалификационные требования к исполнителям

ФАЗА 4. ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (1–2 мес.)

Что делаем: - Подготовка конкурсной документации (44-ФЗ для МУП / 223-ФЗ для концессий) - Формирование лотов (отдельно ПО, отдельно оборудование, отдельно СМР) - Определение критериев оценки заявок

💰 Интерес инициатора: - **Договор на подготовку тендерной документации** - Структура лотов и квалификационных требований — под исполнителей с подтверждённым опытом - ПО/ИИ выделяется в отдельный лот → высокие квалтребования, узкий круг участников

ФАЗА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ (3–12 мес.)

Что делаем: - Поставка и монтаж оборудования - Разработка / адаптация ПО - Пуско-наладочные работы - Обучение персонала - Ввод в опытную, затем промышленную эксплуатацию

💰 Интерес инициатора: - **Договор на авторский надзор** (% от стоимости контракта) - Контроль соответствия ТЗ, приёмка этапов, тестирование - Если инициатор связан с исполнителем — доля от контракта на реализацию

ФАЗА 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ (бессрочно)

Что делаем: - Техподдержка внедрённых систем - Обновления ПО, донастройка ИИ-моделей - Масштабирование: подключение новых объектов, новых модулей - Подготовка ТЗ и тендеров для следующих очередей

💰 Интерес инициатора: - **Сервисный контракт** (ежегодный) - Повторяющийся цикл: каждая новая очередь — это новый аудит → план → ТЗ → тендер - При масштабировании на другие водоканалы — инициатор уже имеет экспертизу и готовое ПО

МОДУЛИ ИИ-ПЛАТФОРМЫ

#	МОДУЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ДЛЯ КОГО
1	Обнаружение утечек	ML-анализ расхода, давления, акустики	Любой водоканал
2	Оптимизация насосов	Прогноз потребления → графики работы	Водоканалы с 2+ насосными
3	Предиктивный ремонт	Прогноз отказов на 3–12 мес.	Любой водоканал
4	Умная водоподготовка	Оптимизация доз реагентов по IoT-данным	Водоканалы с ХВО
5	Цифровой двойник	3D-модель сети + сценарное моделирование	Средние и крупные
6	Платформа данных	Единое хранилище + интеграция АСУ ТП	Фундамент для всего
7	Умные счётчики	Аналитика профилей потребления	Любой водоканал
8	Портал потребителей	Личный кабинет, качество воды, уведомления	Любой водоканал

Примечание: Стоимость каждого модуля зависит от масштаба объекта, текущего уровня автоматизации и объёма адаптации. Определяется по результатам аудита (Фаза 1).

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО ВОДОКАНАЛУ

Экономический эффект

- Снижение потерь воды: **15–40%** от текущего уровня
- Экономия электроэнергии: **15–25%**
- Снижение аварийности: **30–50%** (переход от «тушения пожаров» к планированию)
- Оптимизация реагентов: **20–25%**
- Типичная окупаемость: **2–3 года**

Источники финансирования

- Федеральный проект «Чистая вода» (до 2030 г.)
- Программа «Умный город» (Минстрой)
- Фонд содействия реформированию ЖКХ
- Региональные программы модернизации коммунальной инфраструктуры
- Концессионные соглашения

Разделение расходов

Если в программу входят несколько водоканалов: - Стоимость разработки ядра ПО делится на всех участников - Каждый платит только за адаптацию под свой объект + оборудование - Чем больше участников — тем дешевле для каждого

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА: ЭТАПЫ И ИНТЕРЕСЫ

ФАЗА	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ОПЛАТА ИНИЦИАТОРУ	ФОРМА
0. Инициация	1–2 мес.	—	Инвестиция в заход
1. Аудит	1–3 мес.	✓ Консалтинг	Договор на обследование
2. План + ТЭО	1–2 мес.	✓ Консалтинг	Договор на программу
3. ТЗ + Смета	2–3 мес.	✓ Проектные работы	Договор на ТЗ
4. Тендер	1–2 мес.	✓ Консалтинг	Договор на документацию
5. Реализация	3–12 мес.	✓ Авторский надзор	% от контракта
6. Эксплуатация	бессрочно	✓ Сервис	Ежегодный контракт

Стоимость каждого этапа уточняется индивидуально в зависимости от масштаба объекта, сложности инфраструктуры и объёма работ.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

- 1. Определить пилотный объект (водоканал, готовый к сотрудничеству)
 - 2. Организовать встречу с руководством: показать возможности и экономический эффект
 - 3. Согласовать и подписать договор на аудит (Фаза 1)
 - 4. По результатам аудита — принять решение о дальнейших фазах
- Вход в проект — через аудит. Это минимальный риск для водоканала и начало системной работы.

Документ для обсуждения. Конкретные цифры и сроки уточняются по результатам предварительного обследования объекта.